

GLOBAL SOLUTION CYBERSECURITY

Integrantes:

- Eduardo Mazelli - RM:553236
- Lucas Masaki - RM:553084
- Pedro Henrique Lima - RM:552746
- Carolina Cavalli - RM:552925
- Joseh Gabriel Trimboli Agra - RM: 553094

Projeto:

Estufa Inteligente Autônoma para Agricultura Espacial

1. Introdução

O projeto consiste no desenvolvimento de uma estufa inteligente voltada para agricultura em ambientes espaciais. A solução utiliza sensores, câmeras, inteligência artificial e agentes autônomos responsáveis por atividades como plantio, irrigação, adubação e colheita.

Os dados coletados são enviados para um aplicativo mobile que permite o monitoramento remoto da plantação em tempo real. A inteligência artificial analisa constantemente as condições das plantas e sugere ações corretivas para aprovação do usuário.

Como a solução utiliza comunicação remota, armazenamento de dados e automação crítica, torna-se necessário aplicar práticas de DevSecOps para garantir a segurança durante todo o ciclo de desenvolvimento e implantação.

Mapeamento de Riscos

Risco	Impacto	Controle	Tema
Vazamento de API Key	Comandos indevidos	GitHub Secrets	Gestão de Segredos
Dependência vulnerável	Invasão da aplicação	Scan de Dependências	Ferramentas CI/CD
Usuário sem permissão	Alteração indevida	Controle de Acesso	Zero Trust
Container vulnerável	Execução maliciosa	Scan Docker	Segurança em Contêineres
Falta de monitoramento	Falhas não detectadas	Logs e Alertas	Auditoria Contínua

Os riscos identificados estão diretamente relacionados aos conceitos estudados durante a disciplina, incluindo Gestão de Segredos, Segurança em Contêineres, Monitoramento Contínuo e Zero Trust.

Controles de Segurança Escolhidos

Gestão de Segredos:

Foi adotado o uso de GitHub Secrets para armazenar informações sensíveis utilizadas pela aplicação, como:

- Chaves de API
- Tokens de autenticação
- Credenciais de banco de dados
- Credenciais de serviços externos

Essa abordagem evita a exposição de informações críticas dentro do código-fonte.

Scan Automatizado de Segurança:

Foi implementado um mecanismo automatizado de verificação utilizando a ferramenta Gitleaks.

A ferramenta é executada durante o pipeline de CI/CD e tem como objetivo identificar:

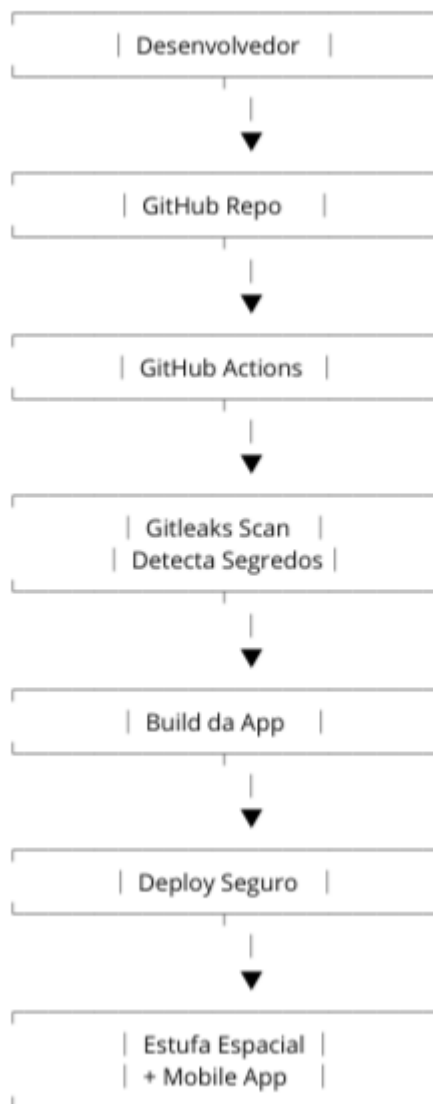
- Senhas expostas
- Tokens

- Chaves privadas
- Credenciais sensíveis

Caso um segredo seja encontrado, o pipeline é interrompido automaticamente.

Pipeline DevSecOps

Fluxo simplificado utilizado pelo projeto:



Nesse fluxo, os controles de segurança são executados antes da implantação da aplicação, garantindo que vulnerabilidades sejam detectadas antecipadamente.

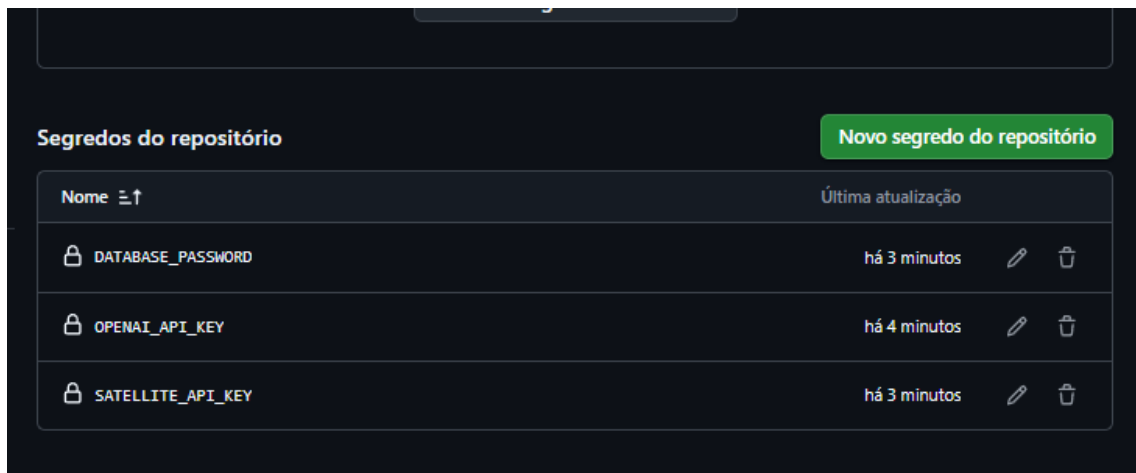
Implementação Prática

A implementação prática do projeto consistiu na integração dos controles GitHub Secrets e Gitleaks ao pipeline DevSecOps, permitindo o armazenamento seguro de credenciais e a detecção automatizada de segredos expostos.

Configuração dos Segredos:

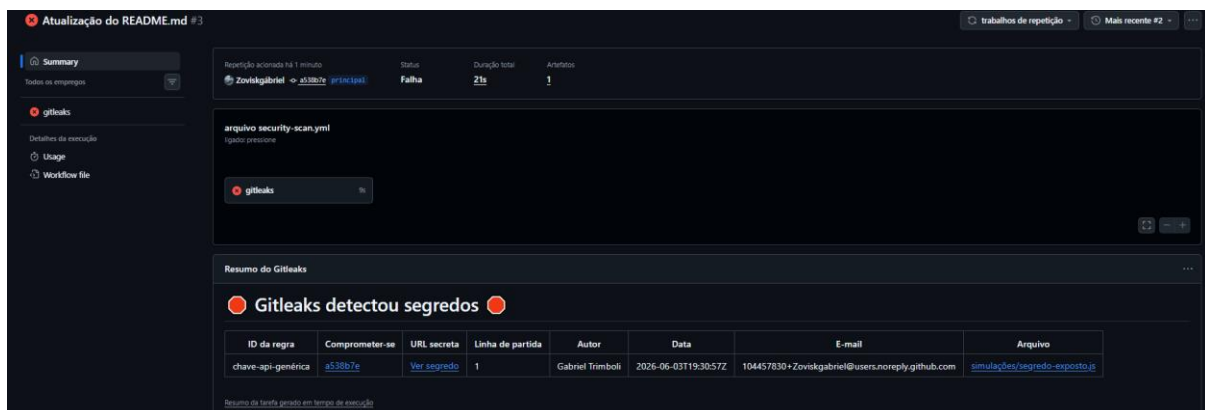
Foram criados os seguintes segredos:

- SATELLITE_API_KEY
- DATABASE_PASSWORD
- OPENAI_API_KEY



Foram configurados segredos seguros utilizando GitHub Secrets para armazenar credenciais sensíveis da aplicação, evitando a exposição de chaves e senhas no código fonte.

Configuração do Gitleaks:



Exemplo de workflow utilizado:

name: Security Scan
on:

```
  push:
jobs:
  gitleaks:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Run Gitleaks
        uses: gitleaks/gitleaks-action@v2
```

Simulação do Pipeline DevSecOps

Cenário Simulado:

Um desenvolvedor realizou um commit contendo uma chave de API diretamente no código-fonte.

Exemplo:

```
const apiKey = "123456789abcdef";
```

Detecção:

Durante a execução do pipeline, o Gitleaks identificou a presença do segredo exposto.

Resultado obtido:

```
WRN leaks found: 1
```

```
Error: Process completed with exit code 1
```

Ação Tomada:

- Pipeline interrompido automaticamente;
- Código corrigido;
- Chave removida do repositório;
- Credencial armazenada em GitHub Secrets.

A simulação demonstrou a eficácia do controle de segurança implementado.

Conexão com os ODS

O projeto contribui diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável

A solução busca viabilizar a produção de alimentos em ambientes extremos, incluindo futuras missões espaciais.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

O projeto promove inovação tecnológica por meio da utilização de inteligência artificial, automação e sistemas embarcados.

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

A automação permite utilização eficiente de água, nutrientes e energia durante o cultivo.

Conclusão

O uso de DevSecOps permite incorporar segurança desde o início do desenvolvimento da solução. A utilização de GitHub Secrets e Gitleaks demonstra como controles simples podem reduzir significativamente riscos relacionados à exposição de informações sensíveis.

Além de atender aos requisitos de segurança da Global Solution, a proposta contribui para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para agricultura em ambientes espaciais.

LINK GIT HUB:

<https://github.com/Zoviskgabriel/GS-Estufa-Espacial-DevSecOps>